



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam
Khoa Tự động hóa, Trường Điện – Điện tử

Phòng làm việc: C7-E416
<https://sites.google.com/view/masc-lab>
Email: nam.nguyenhoai@hust.edu.vn

ONE LOVE. ONE FUTURE.

2.5 Mô hình mờ Sugeno

Hệ nhiều đầu vào và một đầu ra

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,1}$
THÌ $y = g_1(x_1, x_2, \dots, x_m)$ HOẶC

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,2}$
THÌ $y = g_2(x_1, x_2, \dots, x_m)$ HOẶC

R_n : NẾU x_1 là $A_{1,n}$ VÀ x_2 là $A_{2,n}$ VÀ ... VÀ x_m là $A_{m,n}$
THÌ $y = g_n(x_1, x_2, \dots, x_m)$

2.5 Mô hình mờ Sugeno

- Đầu ra rõ:

$$y' = \frac{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n}$$

Weighted Average – wtaver

$$y_i = g_i(x_1, x_2, \dots, x_m)$$

- y_i đầu ra của mệnh đề hợp thành thứ i
- $\alpha_i = \text{MIN}(\alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,m})$ – độ thỏa mãn của R_i
- $\alpha_{i,j}$ - độ thỏa mãn đối với đầu vào thứ j của R_i

2.5 Mô hình mờ Sugeno

- Đầu ra rõ:

$$y' = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \cdots + \alpha_n y_n$$

Weighted Sum – wtsum

Trường hợp đặc biệt: y_i là hằng số và hàm liên thuộc dạng gaussmf.

$$\underline{\theta} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}, \quad \phi(\underline{x}) = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix}$$

$$y' = \underline{\theta}^T \phi(\underline{x}) \quad \rightarrow \quad \text{mạng xuyến tâm (Radial Basis Function Network – RBF)}$$

2.5 Mô hình mờ Sugeno

Ví dụ:

$$\mu_{A_{1,1}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [1; 2; 3]),$$

$$\mu_{A_{1,2}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [2; 3; 4]),$$

$$\mu_{A_{2,1}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-3; -2; -1]),$$

$$\mu_{A_{2,2}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-4; -3; -2]),$$

$$g_1(x_1, x_2) = 3, g_2(x_1, x_2) = 5$$

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ THÌ $y = 3$ HOẶC

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ THÌ $y = 5$

Tìm y' sử dụng hàm MIN cho phép giao, biết $x_0 = [2.75; -2.5]$.

2.5 Mô hình mờ Sugeno

- $\alpha_1 = 0.25$
- $\alpha_2 = 0.5$

$$y' = \frac{\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2}{\alpha_1 + \alpha_2} = \frac{0.25 * 3 + 0.5 * 5}{0.25 + 0.5} = \frac{3.25}{0.75} = 4.33 - \text{wtaver}$$

$$y' = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 = 3.25 - \text{wtsum}$$

2.5 Mô hình mờ Sugeno

- Ví dụ:

$$\mu_{A_{1,1}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [1; 2; 3]),$$

$$\mu_{A_{1,2}}(x_1) = \text{trimf}(x_1, [2; 3; 4]),$$

$$\mu_{A_{2,1}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-3; -2; -1]),$$

$$\mu_{A_{2,2}}(x_2) = \text{trimf}(x_2, [-4; -3; -2]),$$

$$g_1(x_1, x_2) = 3 + 2x_1 - 3x_2, \quad g_2(x_1, x_2) = 5 - 2x_1 + 3x_2$$

R_1 : NẾU x_1 là $A_{1,1}$ VÀ x_2 là $A_{2,1}$ THÌ $y = g_1(x_1, x_2)$ HOẶC

R_2 : NẾU x_1 là $A_{1,2}$ VÀ x_2 là $A_{2,2}$ THÌ $y = g_2(x_1, x_2)$

Tìm y' sử dụng hàm MIN cho phép giao, biết $x_0 = [2.75; -2.5]$.

2.5 Mô hình mờ Sugeno

Mô hình hóa hệ thống:

R_1 : NẾU χ_1 là $A_{1,1}$ VÀ χ_2 là $A_{2,1}$ VÀ ... VÀ χ_m là $A_{m,1}$
THÌ $\underline{\dot{x}} = A_1 \underline{x} + B_1 \underline{u}$ HOẶC

R_2 : NẾU χ_1 là $A_{1,2}$ VÀ χ_2 là $A_{2,2}$ VÀ ... VÀ χ_m là $A_{m,2}$
THÌ $\underline{\dot{x}} = A_2 \underline{x} + B_2 \underline{u}$ HOẶC ...

R_n : NẾU χ_1 là $A_{1,n}$ VÀ χ_2 là $A_{2,n}$ VÀ ... VÀ χ_m là $A_{m,n}$
THÌ $\underline{\dot{x}} = A_n \underline{x} + B_n \underline{u}$

2.5 Mô hình mờ Sugeno

$$\begin{aligned}\dot{\underline{x}} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i (A_i \underline{x} + B_i \underline{u}) \\ \underline{y} &= \sum_{i=1}^n \alpha_i C_i \underline{x}\end{aligned}$$

$$\alpha_i = \alpha_{i,1} \alpha_{i,2} \cdots \alpha_{i,m}$$